# ANEXO I – PROPOSTA DE ATIVIDADE DE PESQUISA

## 1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO(A) COORDENADOR(A)

| | |
|---|---|
| **1.1. Nome:** [Preencher Nome do(a) Orientador(a)] | **1.2. E-mail:** [Preencher E-mail] |
| **1.3. Unidade Acadêmica:** Faculdade de Engenharia Elétrica / Computação / Agronomia (UFU) | **1.4. Campus:** Santa Mônica / Umuarama / Glória |

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

**2.1. Código do Edital:** DIRPE XX/20XX ( X ) PIBITI-CNPq ( X ) PIBIC-CNPq ( ) PIVIC

**2.2. Título do Projeto:** Desenvolvimento de Estação Agrometeorológica de Borda de Baixo Custo com Telemetria Conectada e Diagnóstico Fitossanitário em Tempo Real (Projeto GAIA)

**2.3. Palavras-Chave:** Agrometeorologia. Internet Das Coisas. Agricultura De Precisão.

**2.4. Área do Conhecimento:** ( X ) Engenharias ( X ) Ciências Agrárias ( ) Ciências Exatas e da Terra

**2.5. Grupo de Pesquisa CNPq:** Automação, Sistemas Embarcados e Tecnologias para o Agronegócio (UFU)

**2.6. Arranjo Institucional:** Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Laboratório de Sistemas Embarcados / Automação

**2.7. Protocolo CEP/CEUA:** Não se aplica (Desenvolvimento de hardware embarcado e sensoriamento microclimático)

**2.8. Linha de Pesquisa:** Agricultura 4.0, Sensoriamento Inteligente e Cidades/Campos Conectados

## 3. VIÉS TECNOLÓGICO (PIBITI - até 500 palavras)

### 3.1. Descrição da Inovação Tecnológica, Ganhos de Qualidade/Eficiência e Escala TRL

O projeto apresenta inequívoco caráter de inovação tecnológica ao conceber uma estação meteorológica inteligente de baixo custo baseada no microcontrolador ESP32 de 32 bits, com capacidade nativa de computação na borda (*Edge Computing*). Ao contrário das estações convencionais de mercado, que atuam meramente como registradores passivos (*dataloggers*) e exigem servidores pagos na nuvem para processamento, o Projeto GAIA executa cálculos agrometeorológicos de alta complexidade diretamente no microcontrolador: Déficit de Pressão de Vapor (VPD) com diagnóstico estomático, Evapotranspiração de Referência (Penman-Monteith FAO-56), Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR/PPFD), estimativa de radiação global (Rs), Índice de Conforto Zootécnico (ITU/THI) e classificação de risco para geadas (branca e negra).

O avanço tecnológico reside também na arquitetura de resiliência: validação temporal via Relógio Atômico brasileiro (NTP.br) dispensando módulos RTC mecânicos frágeis; encriptação nativa por hardware AES-128-CBC; preservação de séries temporais na memória estática de baixo consumo RTC RAM (RTC_DATA_ATTR) durante ciclos de repouso profundo (*Deep Sleep*); persistência em fila offline no cartão SD (*Store-and-Forward*); e portal web captivo (*SoftAP*) com diagnóstico em tempo real no celular sem requerer aplicativos externos.

**Nível de Maturidade Tecnológica:** O projeto encontra-se em **TRL 5** (protótipo funcional integrado com todos os sensores validados em ambiente simulado e bancada operacional), com previsão de alcançar **TRL 6/7** com os ensaios de campo continuados propostos neste plano.

## 4. DETALHAMENTO DA PROPOSTA

### 4.1. Resumo da Proposta (até 300 palavras)

O monitoramento microclimático preciso é fundamental para a agricultura de precisão e para a sustentabilidade hídrica. Contudo, estações comerciais possuem custo proibitivo para pequenos e médios produtores, além de demandarem manutenção especializada. Este projeto propõe o desenvolvimento e aprimoramento da estação agrometeorológica de campo 'Projeto GAIA', um sistema embarcado de baixo custo baseado no ESP32. O sistema integra sensores de temperatura e umidade do ar (DHT22), pressão barométrica (BMP280), radiação solar/iluminância (VEML7700), temperatura do solo em nível radicular (DS18B20) e umidade volumétrica do solo.
Os dados são validados temporalmente com o relógio atômico nacional e processados na própria estação, gerando indicadores vitais: ponto de orvalho, VPD estomático, evapotranspiração da cultura (ETc), estimativa de radiação fotossintética, horas de molhamento foliar para alerta fúngico, risco de geada (branca e negra) e índice de conforto térmico animal (ITU). A transmissão é realizada via Wi-Fi/HTTP com criptografia AES-128 e redundância em cartão SD. Os resultados visam entregar uma solução acessível, robusta e autônoma, democratizando dados micrometeorológicos aplicados ao manejo racional de irrigação e fitossanidade.

## 4.2. Problema Abordado e Pergunta/Hipótese Principal (até 250 palavras)

**Problema:** A tomada de decisão agrícola no Brasil (irrigação, pulverização e prevenção fitossanitária) ainda é realizada predominantemente com base em previsões meteorológicas genéricas de escala municipal, as quais desconsideram o microclima específico da lavoura. Estações agrometeorológicas profissionais de alta precisão possuem custo elevado (frequentemente superior a R$ 15.000,00), exigem conectividade de dados ininterrupta e utilizam protocolos fechados.
**Pergunta e Hipótese:** É tecnicamente viável desenvolver uma estação agrometeorológica modular, alimentada a bateria/solar, com custo inferior a 10% das opções comerciais, capaz de computar métricas micrometeorológicas complexas diretamente na borda (Edge Computing) e manter a operação autônoma sem perda de dados mesmo sob intermitência de sinal de rede?

## 4.3. Principais Referências Bibliográficas (até 250 palavras)

1. **ALLEN, R. G. et al.** *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements.* FAO Irrigation and drainage paper 56, Rome, 1998. [Estabelece o padrão biofísico Penman-Monteith adotado diretamente no código para cálculo da demanda evapotranspirativa de referência].
2. **ALVARES, C. A. et al.** *Köppen's climate classification map for Brazil.* Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, 2013. [Fundamenta a distribuição de extremos climáticos e a importância da medição local de gradientes térmicos e riscos de geada].
3. **OJHA, T. et al.** *Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges.* Computers and Electronics in Agriculture, 2015. [Referência de arquitetura para redes de sensores sem fio agrícolas, nós autônomos de baixo consumo e tolerância a falhas temporais].

## 4.4. Método para Obtenção da Resposta ao Problema (até 500 palavras)

A metodologia adotada é experimental e de desenvolvimento tecnológico aplicado, dividida em quatro fases:
**1. Arquitetura de Hardware e Sensoriamento:** Integração dos sensores DHT22 (ar), BMP280 (pressão I2C), VEML7700 (luz solar I2C), DS18B20 (sonda de solo 1-Wire em GPIO 13) e sensor de umidade de solo analógico (ADC 34) ao microcontrolador ESP32 dual-core de 240 MHz, com reguladores de baixíssimo ruído e barramento I2C protegido com timeout.
**2. Motor Matemático de Borda (Edge Computing):** Codificação de funções otimizadas em ponto flutuante para Ponto de Orvalho (Magnus-Tetens), Déficit de Pressão de Vapor (VPD estomático), Evapotranspiração horária e diária Penman-Monteith (FAO-56), Radiação Global (Rs em W/m²) e PAR/PPFD (µmol/m²·s). Implementação de buffer circular na memória estática RTC RAM (RTC_DATA_ATTR) para rastreamento de pressão barométrica em janela móvel de 3 horas (alerta de tempestades) e acúmulo contínuo de horas de folha molhada sem desgaste de flash.
**3. Conectividade Segura e Usabilidade:** Validação temporal precisa via Relógio Atômico nacional (NTP.br: a.st1.ntp.br); cifragem de payload em hardware com AES-128-CBC; mecanismo Store-and-Forward no cartão SD para garantia de entrega; e portal captivo Wi-Fi com DNS integrado na porta 53 para auditoria em tempo real dos sensores em campo pelo celular.
**4. Testes e Calibração:** Ensaios comparativos de bancada e campo para avaliação de desvio entre sensores redundantes (DHT vs BMP), teste de estresse térmico, medição de corrente em repouso profundo e validação da integridade de pacotes transmitidos.

## 4.5. Metas de Produção Intelectual e Tecnológica

| META | DESCRIÇÃO DETALHADA | QUANTIDADE | PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | Integração física do circuito embarcado, proteções I2C/1-Wire e testes dos sensores ambientais e de solo | 1 protótipo | Mês 03 |
| 2 | Desenvolvimento dos algoritmos de borda (VPD, ET0 FAO-56, PAR, ITU e variáveis em RTC RAM) | 1 firmware | Mês 06 |
| 3 | Implementação da telemetria Wi-Fi segura (AES-128), NTP atômico, fila SD e Portal Captivo SoftAP | 1 sistema | Mês 08 |
| 4 | Ensaios de campo contínuos, análise de consistência agronômica e elaboração de relatório final/artigo | 1 relatório / artigo | Mês 12 |

### 4.6. Relevância da Proposta e Impactos Esperados na UFU (até 500 palavras)

A relevância desta pesquisa para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) consolida-se em múltiplos eixos:
• **Impacto Científico e Tecnológico:** Criação de propriedade intelectual e consolidação de conhecimento prático em Computação na Borda aplicada à Agrometeorologia, estabelecendo uma base de código aberta e replicável para projetos futuros de graduação e pós-graduação na UFU.
• **Impacto Ambiental e Hídrico:** O monitoramento local de VPD e Evapotranspiração permite irrigar exatamente o volume requerido pela cultura no estádio fenológico atual, combatendo o desperdício de água e reduzindo o consumo energético de bombas.
• **Impacto Social e Econômico:** Oferta de uma alternativa viável e acessível para produtores rurais familiares, cooperativas e pequenas propriedades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que não têm acesso a estações agrometeorológicas comerciais.
• **Impacto Acadêmico na UFU:** Formação avançada do estudante bolsista em internet das coisas, programação de sistemas de tempo real, sensoriamento microclimático e segurança de dados, gerando produção acadêmica qualificada para publicação institucional.

### 4.7. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

[ X ] 2. Fome zero e agricultura sustentável
[ X ] 6. Água limpa e saneamento
[ X ] 9. Indústria, inovação e infraestrutura
[ X ] 12. Consumo e produção responsáveis
[ X ] 13. Ação contra mudança global do clima
[ X ] 15. Vida terrestre

## 5. RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS

| DESPESAS | DESCRIÇÃO DETALHADA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bolsa | Bolsa de Iniciação Científica/Tecnológica (PIBITI/PIBIC) | 12 meses | Conforme edital |
| Material de Consumo | Sensores (DHT22, BMP280, VEML7700, DS18B20), ESP32, cabos, cartões SD, caixas IP65 | Itens bancada | Recursos próprios/Lab |
| Material Permanente | Computador e instrumentos de medição (osciloscópio/multímetro) do laboratório | Existente | R$ 0,00 |
| Serviços Terceiros | Não previstos | - | R$ 0,00 |

## 6. PLANO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (até 250 palavras)

### 6.1. Formas de Divulgação Científica

A divulgação do conhecimento gerado no projeto seguirá plano estruturado em três níveis:
1. **Comunidade Acadêmica Local:** Apresentação obrigatória no Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU, com elaboração de resumo expandido e apresentação oral/pôster técnico.
2. **Comunidade Científica Externa:** Elaboração e submissão de artigo técnico-científico em congresso nacional de automação ou engenharia agrícola (ex: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA ou Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - SBAI).
3. **Sociedade e Produtores:** Disponibilização da documentação técnica e código-fonte em repositório público de acesso aberto (GitHub), além de confecção de manual de montagem ilustrado para incentivo ao uso da tecnologia por escolas técnicas e produtores familiares.